

2025-2026 中山中学九年级化学学情诊断(二) 试题

(考试时间: 60 分钟 试卷满分: 100 分)

说明: 1. 本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分。答卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2. 可能用到的相对原子质量: H-1 O-16 C-12 Si-28

第 I 卷(选择题 共 45 分)

一、选择题: 本大题共 15 小题, 每小题 3 分, 共 45 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 厨房中的下列操作过程涉及化学变化的是

A. 用活性炭吸附冰箱异味

B. 用小苏打烘焙糕点

C. 用保鲜膜包裹食物保鲜

D. 用过滤法分离豆浆与豆渣

2. 生机勃勃的地球离不开空气, 下列关于空气的说法错误的是

A. 稀有气体可用于霓虹灯的制作

B. CO_2 是植物光合作用的重要原料

C. SO_2 排放是导致酸雨的原因之一

D. $\text{PM}_{2.5}$ 的含量越高空气质量越好

3. 元素周期表是学习化学的重要工具。发现元素周期律, 制作出世界上第一张元素周期表的化学家是

A. 卢瑟福

B. 张青莲

C. 闵恩泽

D. 门捷列夫

4. 关于物质燃烧的现象描述正确的是 ()

A. 红磷在空气中燃烧, 产生大量白雾

B. 铁丝在氧气中燃烧, 火星四射, 生成黑色的四氧化三铁

C. 木炭在空气中燃烧发出白光, 放热, 生成一种能使澄清石灰水变浑浊的气体

D. 硫在氧气中燃烧, 产生明亮的蓝紫色火焰, 生成有刺激性气味的气体

5. 化学实验是培养学生化学核心素养的重要途径。下列实验操作正确的是

A. 滴加液体



B. 量取液体



C. 添加酒精



D. 过滤



我国是茶文化的发源地。唐代陆羽的《茶经》中记载“其水, 用山水上, 江水中, 井水下。”原因是山泉水中富含硅酸(H_2SiO_3), 有益于人体健康。我们常用“细、馨、苦”形容茶汤的色、香、味, 这

与其中所含的茶黄素($\text{C}_{29}\text{H}_{24}\text{O}_{12}$)等物质有关。完成下面小题。

6. 硅酸中硅元素的化合价为

A. +1

B. +2

C. +3

D. +4

7. 下列有关水的说法错误的是

A. 为保护水资源，生活污水处理后再排放

B. 含可溶性钙、镁化合物的水一定是硬水

C. 向浑浊的江水中加入明矾，能加速悬浮杂质的沉降

D. 南水北调工程改善了我国水资源分布不均的局面

8. 下列有关茶黄素的说法正确的是

A. 由三种元素组成

B. 相对分子质量为 564g

C. 氧元素的质量分数最小

D. 由 29 个碳原子、24 个氢原子和 12 个氧原子构成

9. “宏微结合”是化学学习的重要思想。下列宏观事实的微观解释正确的是 ()

A. 一氧化碳与二氧化碳性质不同——分子构成不同

B. 钠元素和氯元素化学性质不同——质子数不同 最外层电子数不同

C. 金刚石和石墨的物理性质差异大——碳原子的结构不同

D. 水通电分解生成氢气和氧气——水分子中含有氧分子和氧分子

10. 下列化学用语中，对“3”的含义表述不正确的是 ()

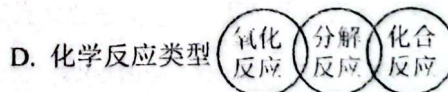
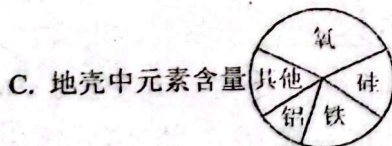
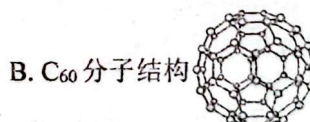
A. $3H$ —3 个氢原子

B. $3H_2O$ —3 个水分子

C. Al^{3+} —铝元素的化合价为+3

D. SO_3 —1 个三氧化硫分子中含有 3 个氧原子

11. 模型建构是化学学习的重要思想。下列模型正确的是



12. 碳及其化合物与人类的生产生活密切相关。下列有关物质的用途说法错误的是

A. 一氧化碳可用于人工降雨

B. 二氧化碳可用于灭火

C. 金刚石可用于切割大理石

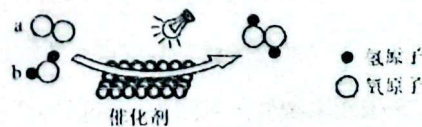
D. 石墨可用作电极材料

13. 我国科学家利用光催化技术实现了绿色制取 H_2O_2 ，反应的微观示意图如图所示。下列说法正确的是

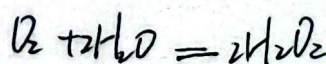
A. 反应后氧原子个数减少

B. 反应后催化剂的质量增加

C. b 的化学式为 H_2O



题13图

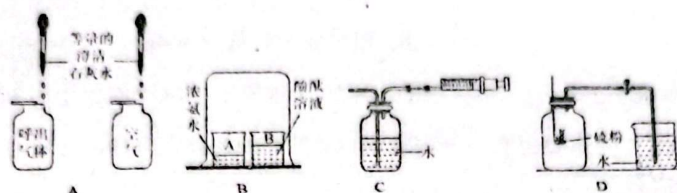


D. 参加反应的 a、b 分子个数比为 1:1

14. 化学学科核心素养展现了对学生发展的重要性。下列说法正确的是

- A. 化学观念：催化剂能改变化学反应的速率，也能增加生成物的质量
- B. 科学思维：“冰，水为之，而寒于水”——物质的状态不同，化学性质不同
- C. 科学探究与实践：将干冷的烧杯罩在蜡烛火焰上方，可探究蜡烛燃烧是否生成水
- D. 科学态度与责任：二氧化硫和二氧化碳都是空气污染物，应控制排放

15. 下列实验方案不能达到相应目的的是



- A. 根据石灰水变浑浊的程度来证明呼出气体比吸入空气的 CO_2 多
- B. 证明氨分子在不断的运动
- C. 检查装置的气密性
- D. 测定空气中的氧气的含量

二、非选择题：本大题共 6 小题，第 16 小题 3 分，第 17 小题 7 分，第 18~21 小题各 10 分，共 55 分。

16. (8 分) 化学要从分子、原子的角度研究物质的组成和结构，请回答下列问题。



(1) 锂电池的发明者是爱迪生，图 1 是锂原子结构示意图和锂元素在元素周期表中的相关信息，由图可知锂原子核内质子数为 3，在化学反应中，锂原子容易 失去 (填“得到”或“失去”) 电子。

碳酸锂是生产新能源汽车电池的重要原料，试写出碳酸锂的化学式 Li_2CO_3 。

(2) 在图 2 中，与锂元素化学性质相似的是 D (填序号)，因为 最外层电子数相同。

(3) 图 3 是某反应的微观示意图，从宏观看，图中四种物质的组成中都含有 氯元素 (填“氯原子”或“氯元素”)，从微观角度看，图中四种物质中，乙、丁都是由 分子 (填“分子”、“原子”或“离子”) 构成的，反应中的四种物质中属于氧化物的是 ClO_2 (填化学式)。

17. (7 分) 认真阅读下列材料，回答有关问题。

我国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。

光伏发电制氢：利用太阳能发电产生的余电将水分解并转化为氢气，得到“绿氢”。固态储氢：利用固体与氢气发生物理吸附或化学反应等作用，可以把氢气储存起来。如镁系合金储氢原理之一是镁在

一定条件下与氢气发生反应生成氢化镁(MgH_2)。

固态氢能发电：其形式之一是在一定条件下将固态储氢装置释放的氢气注入燃料电池。氢气在燃料电池中与氧气发生化学反应，产生直流电，实现能量的转化，为我们提供“绿电”。

能源站通过氢能的制取、储存、发电、加氢一体化，实现“绿电”与“绿氢”之间的灵活转换，很好地解决了新能源发电过程中随机性、季节性波动强的难题。

依据所给信息，回答下列问题：

(1) 光伏发电得到的“绿氢”，主要利用 太阳能 发电产生的余电将水分解而获得。电解水制氢反应的化学方程式为 $2H_2O \xrightarrow{\text{通电}} 2H_2 \uparrow + O_2 \uparrow$

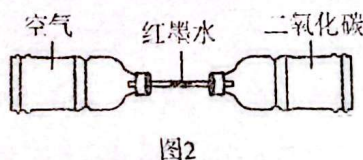
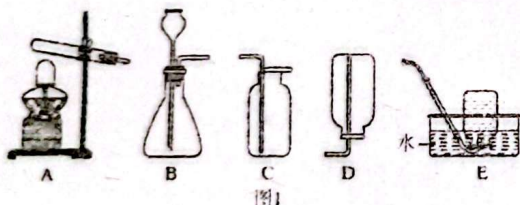
(2) 镁系合金通过发生 化学 变化(填“物理”或“化学”)储存氢气。氢化镁与水发生反应生成氢氧化镁和氢气，反应过程中氢化镁与氢气的微粒个数比为 1:2；据此推测，镁系合金储氢装置储氢时需要注意 保持环境干燥 $MgH_2 + 2H_2O = Mg(OH)_2 + 2H_2 \uparrow$

(3) 该技术帮助能源站解决了新能源发电过程中 随机性、季节性波动强的难题。

18. 【基础实验与跨学科实践】回答下列问题

(1) 实验室制取气体

① 加热高锰酸钾制取氧气时，可从图1中选用的发生装置是 A (填字母)，发生反应的化学方程式为 $2KMnO_4 \xrightarrow{\Delta} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2 \uparrow$ ；可用装置E收集氧气的原因是 氧气不易溶于水



② 实验室制取并收集二氧化碳时，应选择的装置组合是 BC (填字母)；验满的方法是 将燃着的木条放在集气瓶口，若木条熄灭，则二氧化碳已经收集满。

(2) 基于碳中和理念设计低碳行动方案

① 将图2装置置于阳光下暴晒一段时间后，观察到红墨水 左 移(填“左”或“右”)，证明大气中二氧化碳含量上升会加剧温室效应。

② “碳中和”中的“碳”是指 碳元素。请你提出一条低碳生活的具体做法：节约用电。

19. (10分) 【科学探究】为验证质量守恒定律，某兴趣小组做了以下实验进行探究。

实验一：将 10g 水加入 10g 酒精中，一段时间后，称量混合液，质量仍为 20g。

(1) 该实验 不能 填“能”或“不能”)验证质量守恒定律，原因是 没有化学变化。

实验二：如图 1，用细铜丝吊着一根长玻璃棒，两端分别绕上粗铜丝，并使玻璃棒保持水平，然后用酒精灯给 a 端铜丝加热 1~2 分钟。

(2) 冷却后，观察到铜丝变黑、玻璃棒 b (填“a”或“b”)端下沉



图1



图2

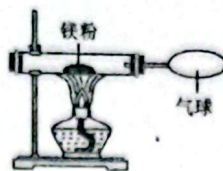


图3

实验三：称取镁条和石棉网的质量为 m_1 (如图2所示)，然后在空气中点燃镁条；反应结束后将所得物质与石棉网一起再次称量，质量为 m_2 。

(3) 写出镁条燃烧的化学方程式 $\text{Mg} + \text{O}_2 = 2\text{MgO}$ ，该反应属于 化合 反应(填基本反应类型)。

(4) 根据质量守恒定律可知：生成氧化镁的质量 大于 参加反应的镁条的质量(填“大于”、“小于”或“等于”)；实验事实是 $m_2 < m_1$ ，可能原因是 反应不充分。

【分析与总结】

(5) 根据以上实验可知，验证质量守恒定律时，对于有气体参加的反应，应在 密闭 容器中进行实验。

【拓展实验】兴趣小组按如图3装置改进实验，验证了质量守恒定律。

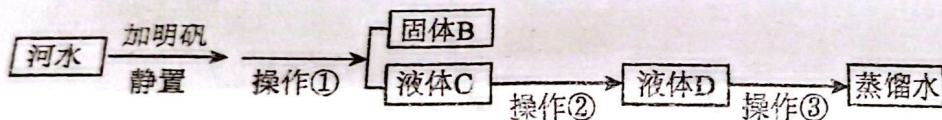
【反思与交流】(6) 图3实验中气球的作用有 ABC (选填字母)。

A. 使装置密闭

B. 可缓冲气压

C. 防止生成的白烟污染空气

20. (10分) 【综合应用】小明收集到一瓶浑浊的河水，他要模拟自来水管的净水过程，最终制成蒸馏水。其实验过程如图所示。

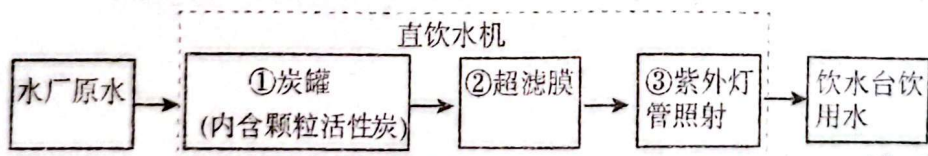


请回答以下问题：

(1) 操作①的名称是 过滤，操作①所需玻璃仪器除玻璃棒和烧杯外，还包括 漏斗，其中玻璃棒在该操作中起 引流 作用。操作③的名称是 蒸馏。

(2) 经过操作③以后，小明得到的水是 软 水(填“软”或“硬”)。

(3) 学校有许多饮水台，可取水直接饮用。其中的饮用水处理步骤如图所示：



步骤①中活性炭的作用是 吸附，步骤③中紫外灯管照射的作用是 杀菌消毒。

(4) 下列有关水的说法中正确的是 bcd (多选，填字母序号)

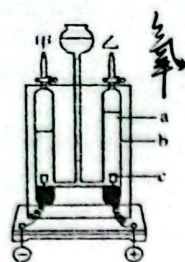
a. 水是由氢气和氧气组成的

b. 水是由氢元素和氧元素组成的

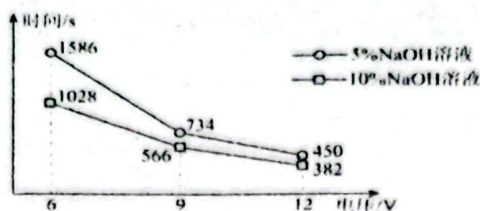
c. 水是由水分子构成的

d. 只有通过水的电解才能证明水的组成

(5) 某小组同学设如图装置进行电解水实验。



图一



图二

①图一中甲、乙两支玻璃管中生成气体的体积比约为 2:1。

②电解纯水速率较慢，为探究不同电压和不同浓度 NaOH 溶液对电解水速率的影响，小组同学进行多次实验，测得产生 20mL 氢气所需时间如图二，电解溶质质量分数为 5% 的 NaOH 溶液时，改变电压对电解水速率的影响是 用时减少。

21. (10 分) 芯片被称为“现代工业的粮食”，高纯度的硅可用于制造计算机芯片。工业上常用焦炭在高温

下和二氧化硅反应制取硅，主要反应为 $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 2\text{CO}\uparrow$ 。

(1) 二氧化硅中硅元素的化合价为 +4。

(2) 硅在地壳中的含量居第 二 位，地壳中含量最多的金属元素和含量最多的非金属元素形成的化合物是 Al_2O_3 (化学式)。

(3) SiO_2 中硅元素与氧元素的质量比为 1:2 (写最简整数比)。

(4) 根据化学方程式计算，若要制取 5.6kg 的硅，至少需要焦炭的质量是多少?(写出计算过程)

$$56 \overline{) 280} \quad 5$$

$$\begin{array}{r} 56 \\ \times 5 \\ \hline 280 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 56 \\ \times 5 \\ \hline 280 \end{array}$$

$$\frac{24}{7} = 5$$

$$24 = 5 \times 4.8$$

卷面满分: 100分

我的成绩: 88分 2025-2026 学年第一学期九年级化学学情诊断二

客观题: 42分

主观题: 46分

化学答题卷 (卡)

学校: 中山中学 班级: 910 考场号: 4号

姓名: 潘子轩 考号: 20231024 座位号: 40号

说明: 1、本试卷共五个大题, 22 个小题。考试时间: 60 分钟, 试卷满分: 100 分。

一、单选题: 本大题共 15 小题, 每小题 3 分, 共 45 分

1 [A] [B] [C] [D]	6 [A] [B] [C] [D]	11 [A] [B] [C] [D]
2 [A] [B] [C] [D]	7 [A] [B] [C] [D]	12 [A] [B] [C] [D]
3 [A] [B] [C] [D]	8 [A] [B] [C] [D]	13 [A] [B] [C] [D]
4 [A] [B] [C] [D]	9 [A] [B] [C] [D]	14 [A] [B] [C] [D]
5 [A] [B] [C] [D]	10 [A] [B] [C] [D]	15 [A] [B] [C] [D]

42分

二、填空题 (本大题包括 6 小题, 共 55 分)

16. (8 分) (1) 3, 失去, ~~Li₂CO₃~~ Li₂CO₃

(2) D, 最外层电子数相同

(3) 氯元素, 分子, Cl₂

8分

17. (7 分) (1) 太阳能, 2H₂O $\xrightarrow{\text{通电}}$ 2H₂↑ + O₂↑

(2) 化学, 1:2, 装置的气密性

(3) 随机性、季节性波动强

6分

18. (10 分) (1) ① A, 2KMnO₄ $\triangleq$ K₂MnO₄ + MnO₂ + O₂↑

氧气不易溶于水;

② BC, 将带火星的木条放在集气瓶口, 若木条熄灭

(2) ① 左 ② 碳元素, 骑自行车出行

8分

2025-2026 学年第一学期九年级化学学情诊断二

8分

19. (10 分)

(1) 不能, 没有发生化学反应

(2) b (3) 2Mg + O₂ $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 2MgO, 化合

(4) 大于, 反应不充分

(5) 密闭 (6) AB

20. (10 分)

(1) 过滤, 漏斗, 引流, 消毒

(2) 硬, (3) 吸附, 杀菌消毒

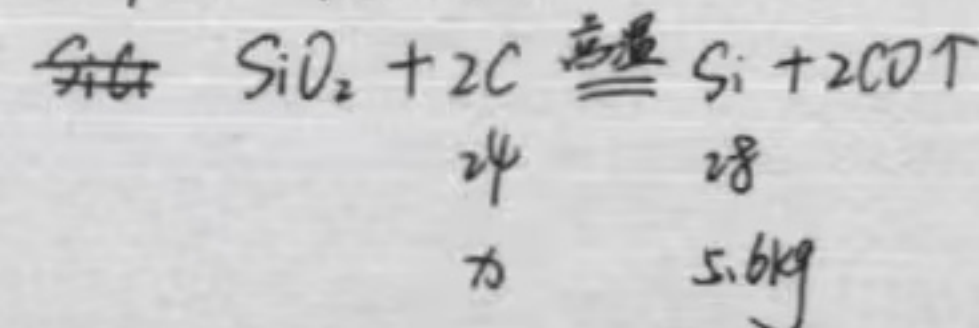
(4) bc (5) 2:1, 分解不够充分 用时减少

7分

21. (10 分)

(1) 14 (2) =, Al₂O₃ (3) 7:8

(4) 解: 设需要焦炭质量为 x.



$$\frac{24}{x} = \frac{28}{5.6\text{kg}}$$

$$x = 4.8\text{kg}$$

答: 需要焦炭质量为 4.8kg.

9分